

Erreichte Punkte: / 25

Bitte beschränken Sie sich auf möglichst kurze Stichpunkte bei Ihrer Antwort. Wenn möglich, nutzen Sie Gleichungen. Verwenden Sie eine von uns abweichende Verwendung der Formelsymbole, müssen diese erläutert werden.

Frage 1.1) *1.0 Punkte*

Erläutern Sie *kurz* den Unterschied zwischen einem *starken* und *schwachen* Elektrolyten.

Frage 1.2) *1.0 Punkte*

Was versteht man unter der Polarisierung einer Elektrode?

Frage 1.3) *1.0 Punkte*

Geben Sie die Größenordnung der Leitfähigkeit von Reinstwasser an.

Frage 1.4) *1.0 Punkte*

Wie hängt der kapazitive Blindwiderstand von der Messfrequenz und der Kapazität des Kondensators ab?

Frage 1.5) *1.0 Punkte*

Geben Sie die Gleichung für die Kapazität eines Plattenkondensators an.

Frage 2.1) *2.0 Punkte*

Welche beiden Kräfte (mit Gleichung) wirken auf Ionen im elektrischen Feld?

Frage 2.2) *2.0 Punkte*

Welche Bedingung muss erfüllt sein, damit bei der Messung mittels Oszilloskop im x-y Modus aus der Ellipse eine Gerade entsteht?

Frage 2.3) *2.0 Punkte*

Die Äquivalenzleitfähigkeit eines starken Elektrolyten nimmt mit zunehmender Konzentration $\square$ zu / $\square$ ab. Welche Effekte bewirken dies?

Frage 2.4) *2.0 Punkte*

Geben Sie alle möglichen Darstellung der linearisierten Gleichung an.

Ostwaldsche Verdünnungsgesetz:

Kohlrauschsche Quadratwurzelgesetz:

Frage 2.5) *2.0 Punkte*

Geben Sie das *Debye-Hückel* Grenzgesetz an. Welche Einschränkungen gelten für das Grenzgesetz, damit es streng gültig ist?

Frage 2.6) *2.0 Punkte*

Worin besteht der Unterschied zwischen der thermodynamischen, konventionellen und scheinbaren Dissoziationskonstante? Geben Sie die Gleichungen an.

Frage 3.1) *4.0 Punkte*

Skizzieren Sie den Verlauf der Leitfähigkeit von Salzsäure und Essigsäure bei 25 °C in Abhängigkeit der Konzentration in ein gemeinsames Diagramm.

Frage 3.2) *4.0 Punkte*

Berechnen Sie für 25 °C die molare Grenzleitfähigkeit von Silberiodat in wässriger unendlich verdünnter Lösung. Die molaren Grenzleitfähigkeiten wässrige Lösungen von Natriumiodat, Natriumacetat und Silberacetat betragen bei 25 °C 76,94 S cm² mol⁻¹, 78,16 S cm² mol⁻¹ bzw. 88,80 S cm² mol⁻¹.

Lösungen

Lösung 1.1)

Starker Elektrolyt: vollständige Dissoziation im gesamten Konzentrationsbereich

Schwacher Elektrolyt: Dissoziation ist stark konzentrationsabhängig

Lösung 1.2)

Um einen bestimmten Stromfluss zu erzwingen, ist eine größere Spannung als nach dem Ohmschen Gesetz erforderlich. Es handelt sich um einen nichtlinearen Polarisationswiderstand.

Lösung 1.3)

Reinstwasser $0,05 \mu\text{S}/\text{cm}$

Lösung 1.4)

$X_c = \frac{1}{\omega C}$ kapazitiver Blindwiderstand X_c ist umgekehrt proportional zur Messfrequenz ω und Kapazität C .

Lösung 1.5)

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon A}{d}$$

Lösung 2.1)

Beschleunigende Kraft des elektrischen Felds: $F_B = |z_i|eE$

Reibungskraft gemäß Stokes-Gesetz: $F_R = -6\pi\eta r_i v_{Di}$

Lösung 2.2)

Phasenverschiebungswinkel $\phi = 0^\circ$

Lösung 2.3)

Abnahme der Äquivalenzleitfähigkeit bei zunehmender Konzentration

Relaxationseffekt und elektrophoretischer Effekt

Lösung 2.4)

Ostwaldsches Verdünnungsgesetz: $\Lambda = \Lambda^\infty - \frac{\Lambda^2 c}{K_c^{app} \Lambda^\infty}$ $\frac{1}{\Lambda} = \frac{1}{\Lambda^\infty} + \frac{\Lambda c}{K_c^{app} (\Lambda^\infty)^2}$

Kohlrauschsches Quadratwurzelgesetz: $\Lambda = \Lambda^\infty - k\sqrt{c}$

Lösung 2.5)

$$\log \gamma_{\pm} = -0.510 |z_+ \cdot z_-| \cdot \sqrt{I_c / c^\circ}$$

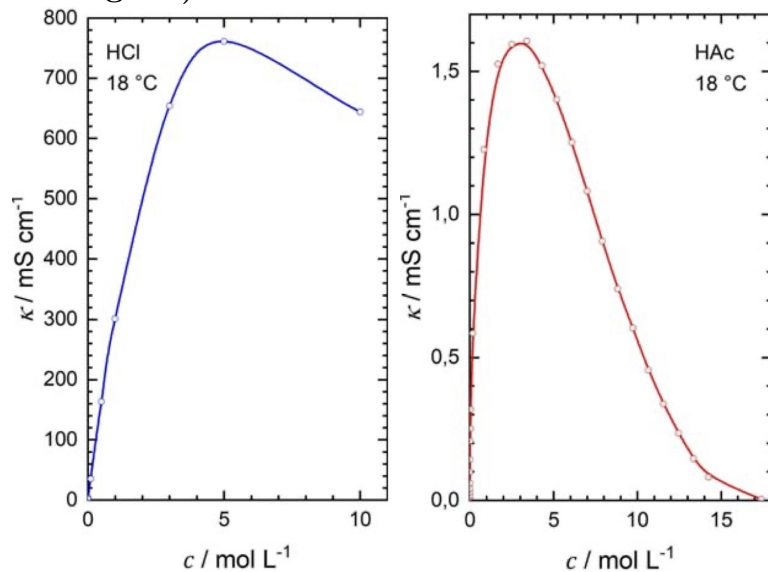
Nur gültig für unendlich verdünnte Lösungen, keinesfalls $I_c > 0.01 \text{ mol/L}$

Lösung 2.6)

$$K_c^o = \frac{a_{H^+} a_{X^-}}{a_{HX} a_{X, H_2O}} \approx \frac{c_+ c_-}{c_{HX} c^o} \gamma_{\pm}^2$$

$$K_c = \frac{c_+ c_-}{c_{HX}}$$

$$K_c^{app} = \frac{\alpha^2 c^2}{(1-\alpha)c} = \frac{\left(\frac{\Lambda}{\Lambda^\infty}\right)^2}{1 - \frac{\Lambda}{\Lambda^\infty}}$$

Lösung 3.1)**Lösung 3.2)**

$$\Lambda_{AgIO_3}^\infty = \lambda_{Ag^+}^\infty + \lambda_{IO_3^-}^\infty = \Lambda_{AgAc}^\infty + \Lambda_{NaIO_3}^\infty - \Lambda_{NaAc}^\infty = (88, 80 + 76, 94 - 78, 16) \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1} = 87,58 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$$